

2026 北京二十中高 一（上）期末

数 学

（时间：120 分钟满分：150 分为必修三模块结业考试）

命题人：张小艳 审题人：刘颖

第一部分（选择题共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分．在每小题列出的选项中，选出符合题目要求的一项

1. 已知角 α 的顶点与坐标原点重合，始边与 x 轴的非负半轴重合，终边经过点 $P(3,4)$ ，则 $\sin \alpha =$ () .

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

2. 若复数 z 满足 $z = 2(1-i)$ ，则 $z + \bar{z} =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

3. 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1$, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° ，则 $|\vec{a} + 2\vec{b}|$ 的值为 ()

- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt{7}$

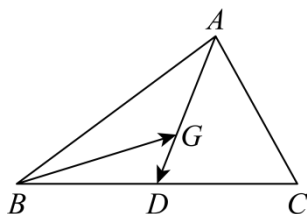
4. 已知正弦型函数 $y = 2\sin(x + \varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象过点 $(0, \sqrt{3})$ ，则 φ 为 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{12}$

5. 将 $y = \tan x$ 的图象上每个点的横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{3}$ ，纵坐标不变，得到的函数为 ()

- A. $y = \tan 3x$ B. $y = \tan \frac{1}{3}x$ C. $y = \frac{1}{3} \tan x$ D. $y = 3 \tan x$

6. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 是 BC 边的中点， $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{GD}$ ，则用向量 $\overrightarrow{AB}$ ， $\overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{BG}$ 为 ()



- A. $\overrightarrow{BG} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ B. $\overrightarrow{BG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$
- C. $\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ D. $\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

7. 在 $\triangle ABC$ 中， $a = 2$ ， $\angle A = \frac{\pi}{3}$ ， $\angle B = \frac{5\pi}{12}$ ，则 $c =$ ()

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

D. $\sqrt{6}$

8. 已知 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$, 则 “ $\beta = (-1)^k \alpha + k\pi (k \in \mathbf{Z})$ ” 是 “ $\cos^2 \alpha = \cos^2 \beta$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

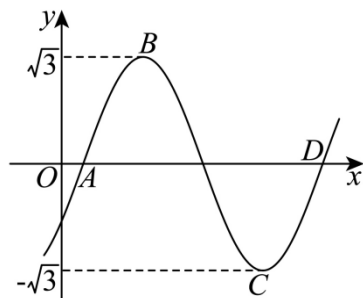
B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

9. 已知函数 $y = \sqrt{3} \sin(\omega x + \varphi) (\omega > 0)$ 的部分图象如图所示. 若 A, B, C, D 四点在同一个圆上, 则 $\omega =$

()



A. 1

B. $\frac{1}{2}$ C. π D. $\frac{\pi}{2}$

10. 在等腰直角三角形 ABC 中, $AB = 2$, M 为斜边 BC 的中点, 以 M 为圆心, MA 为半径作 AC , 点 P 在线段 BC 上, 点 Q 在 AC 上, 则 $|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{MQ}|$ 的取值范围是 ()

A. $[0, \sqrt{10}]$ B. $[0, 2 + \sqrt{2}]$ C. $[2 - \sqrt{2}, \sqrt{10}]$ D. $[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]$

第二部分 (非选择题共 110 分)

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分.

11. 求值: $\sin 15^\circ \cos 15^\circ =$ _____.

12. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2, $\angle BAD = 60^\circ$, $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BP}$, 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} =$ _____.

13. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi) (\varphi > 0)$, 若 $f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$, 则满足条件的一组取值可以是 $\omega =$ _____, $\varphi =$ _____.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 2\sqrt{6}$, $b = 2c$, $\cos A = -\frac{1}{4}$, 则 $S_{\triangle ABC} =$ _____.

15. 函数 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 满足 $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$, 且当 $x \in [0, \pi)$ 时,

$f(x) = \frac{\sin x}{x^2 - \pi x + \pi}$, 给出下列四个结论:

① $f(\pi) = 0$;② π 是函数 $f(x)$ 的周期;③ 函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上单调递增;

④ 函数 $g(x) = f(x) - \sin 1 (x \in [-10, 10])$ 所有零点之和为 3π .

其中, 正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出相应文字说明, 演算步骤或证明过程.

16. 已知函数 $f(x) = \cos x \tan x$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域和最小正周期;

(2) 若 $f(\theta) = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 且 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 求 $\tan(2\pi - \theta)$ 的值.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $a^2 + b^2 + ab = c^2$, $\sin C = \sqrt{3} \sin B$.

(1) 求 C ;

(2) 从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在且唯一, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

条件①: $a = \sqrt{3}$; 条件②: $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$; 条件③: AC 边上的高等于 $\frac{3}{2}$.

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (2) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

18. 在平面直角坐标系中, $M(-2, 0), N(-3, 1), P(-1, 3)$, 设 $\vec{a} = \overrightarrow{MN}, \vec{b} = \overrightarrow{MP}$.

(1) 若 $(\vec{a} + m\vec{b}) \perp \vec{a}$, 求 m 的值;

(2) 若向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{c}| = 6$, 且 $\vec{c} \parallel (\vec{b} - \vec{a})$, 求向量 $\vec{c}$ 的坐标.

19. 已知函数 $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \omega x + \cos^2 \frac{\omega x}{2} - \frac{1}{2} (\omega > 0)$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使 $f(x)$ 唯一确定, 求:

(1) ω 的值及 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

条件①: 函数 $y = f(x)$ 图象的相邻两个对称中心间的距离为 $\frac{\pi}{2}$;

条件②: 函数 $y = f(x)$ 的图象可以由函数 $y = \cos 2x$ 的图象平移得到;

条件③: 直线 $x = -\frac{\pi}{3}$ 为函数 $y = f(x)$ 图象的一条对称轴.

注: 如果选择的条件不符合要求, 得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分.

20. 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + \sin(x - \pi)$

(1) 求 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$;

(2) 求函数在 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值与最小值;

(3) 在区间 $(0, m)$ 上有且仅有一个 x_0 , 使得 $f(x_0) = 2$, 求 m 的取值范围.

21. 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\} (k \geq 2)$, 其中 $a_i \in \mathbf{Z} (i = 1, 2, \dots, k)$, 新定义 1 个性质 G : 若对任意的 $x \in A$, 必有 $-x \notin A$, 则称集合 A 具有性质 G . 由 A 中元素可构成两个点集 P 和 Q :

$P = \{(x, y) | x \in A, y \in A, x + y \in A\}$, $Q = \{(x, y) | x \in A, y \in A, x - y \in A\}$, 其中 P 中有 m 个元素, Q 中有 n 个元素.

(1) 已知集合 $J = \{0, 1, 2, 3\}$ 与集合 $K = \{-1, 2, 3\}$ 和集合 $L = \{y | y = x^2 - 2x + 2\}$, 判断它们是否具有性质 G , 若有, 则直接写出其对应的集合 P, Q ; 若无, 请说明理由;

(2) 集合 A 具有性质 G , 若 $k = 100$, 求: 集合 Q 最多有几个元素?

(3) 试判断: 集合 A 具有性质 G 是 $m = n$ 的什么条件, 请说明理由.

参考答案

第一部分（选择题共 40 分）

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分．在每小题列出的选项中，选出符合题目要求的一项

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	A	B	A	A	C	A	D	A

第二部分（非选择题共 110 分）

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分．

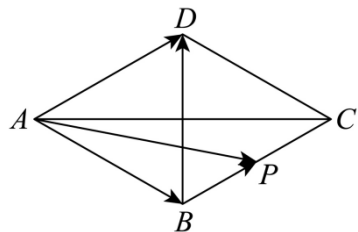
11. 【答案】 $\sin 15^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{2} \times \sin 30^\circ = \frac{1}{4}$.

故答案为： $\frac{1}{4}$.

12. 【答案】 因为 $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BP}$ ，所以 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ ，又 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$ ，

所以 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}^2$ ，

又菱形 $ABCD$ 的边长为 2， $\angle BAD = 60^\circ$ ，所以 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \cos \frac{\pi}{3} - 4 + \frac{1}{2} \times 4 = -1$ ，



故答案为： -1.

13. 【答案】 因为 $f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ ，

所以 $x = \frac{-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{6}$ 是 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 的一条对称轴，

所以 $\omega \cdot \frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，

当 $\omega = 1$ ， $k = 0$ 时， $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 。

故答案为： $\omega = 1$ ； $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 。（答案不唯一）

14. 【答案】由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 可得 $24 = 4c^2 + c^2 - 4c^2 \times (-\frac{1}{4}) = 6c^2$,

解得 $c = 2$, 则 $b = 2c = 4$,

$$\text{又 } \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{15}}{4},$$

$$\text{所以 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 \times \frac{\sqrt{15}}{4} = \sqrt{15}.$$

故答案为: $\sqrt{15}$

15. 【答案】对于①: 由 $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 可得 $f(\pi) = f(0) = \frac{\sin 0}{\pi} = 0$, 故①正确;

对于②: 由 $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 可得 $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称,

因为 $f(x)$ 是定义域为 R 的奇函数, 所以 $f(\pi + x) = f(-x) = -f(x)$

$$\text{所以 } f(2\pi + x) = -f(x + \pi) = f(x),$$

所以函数 $f(x)$ 的周期为 2π , 故② 不正确;

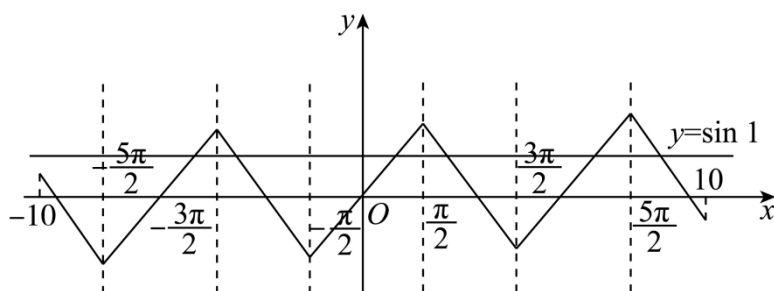
对于③: 当 $0 < x < 1$ 时, $y = \sin x$ 单调递增, 且 $y = \sin x > 0$,

$$y = x^2 - \pi x + \pi = \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + \pi - \frac{\pi^2}{4} \text{ 在 } 0 < x < 1 \text{ 单调递减, 且 } y > 1 - \pi + \pi = 1,$$

所以 $f(x) = \frac{\sin x}{x^2 - \pi x + \pi}$ 在 $0 < x < 1$ 单调递增, 因为 $f(x)$ 是奇函数,

所以函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上单调递增; 故③ 正确;

对于④: 由 $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ 可得 $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称, 作出示意图



函数 $g(x) = f(x) - \sin 1 (x \in [-10, 10])$ 所有零点之和即为函数 $y = f(x)$ 与 $y = \sin 1$ 两个函数图象交点的

横坐标之和, 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 时, 两图象交点关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称, 此时两根之和等于 π , 当 $x \in \left(\frac{3\pi}{2}, 10\right]$

时两图象交点关于 $x = \frac{5\pi}{2}$ 对称, 此时两根之和等于 5π , 当 $x \in \left[-\frac{5\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right)$ 时两图象交点关于 $x = -\frac{3\pi}{2}$

对称, 此时两根之和等于 -3π , $x \in \left[-10, -\frac{5\pi}{2}\right)$ 时两图象无交点,

所以函数 $g(x) = f(x) - \sin 1(x \in [-10, 10])$ 所有零点之和为 3π . 故④正确;

故答案为: ① ③ ④

三、解答题共 6 小题, 共 85 分. 解答应写出相应文字说明, 演算步骤或证明过程.

16. 【答案】(1)

由题可得 $y = \tan x$ 定义域为 $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$, 函数 $y = \cos x$ 的定义域为 $\mathbf{R}$,

所以函数 $f(x) = \cos x \tan x$ 的定义域为 $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$;

由 $f(x) = \cos x \tan x = \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x (\cos x \neq 0)$, 因 $y = \sin x$ 的最小正周期为 2π ,

所以可得 $f(x) = \cos x \tan x$ 的最小正周期为 2π .

(2)

由 $f(\theta) = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 即 $\sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 因 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 且 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$,

所以 $\cos \theta = -\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = -\sqrt{1 - \frac{1}{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$,

所以 $\tan(2\pi - \theta) = -\tan \theta = -\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\frac{\frac{\sqrt{5}}{5}}{-\frac{2\sqrt{5}}{5}} = \frac{1}{2}$.

17. 【答案】(1)

在 $\triangle ABC$ 中利用余弦定理可得, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$,

因为 $a^2 + b^2 + ab = c^2$, 所以 $\cos C = -\frac{1}{2}$,

又 $C \in (0, \pi)$, 所以 $C = \frac{2\pi}{3}$;

(2)

由 $\sin C = \sqrt{3} \sin B$, 结合正弦定理可得, $c = \sqrt{3}b$,

因为 $a^2 + b^2 + ab = c^2$, 所以 $a^2 + ab = 2b^2$,

选①: 若 $a = \sqrt{3}$, 则 $2b^2 - \sqrt{3}b - 3 = 0$, 则 $b = \sqrt{3}$ (负值舍去), 则 $c = 3$,

故 $\triangle ABC$ 的周长为 $a + b + c = \sqrt{3} + \sqrt{3} + 3 = 3 + 2\sqrt{3}$;

选②: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}ab = \frac{\sqrt{3}}{4}ab = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, 则 $ab = 3$,

则 $a^2 + 3 = 2b^2$, 则 $a^4 + 3a^2 - 18 = 0$, 得 $a^2 = 3$ (负值舍去),

故 $a = \sqrt{3}$, $b = \sqrt{3}$, $c = 3$,

故 $\triangle ABC$ 的周长为 $a + b + c = \sqrt{3} + \sqrt{3} + 3 = 3 + 2\sqrt{3}$;

选③: 因为 AC 边上的高等于 $\frac{3}{2}$, 所以 $a = \frac{\frac{3}{2}}{\sin C} = \frac{\frac{3}{2}}{\sin \frac{2\pi}{3}} = \sqrt{3}$,

因为 $a^2 + ab = 2b^2$, 所以 $2b^2 - \sqrt{3}b - 3 = 0$, 则 $b = \sqrt{3}$ (负值舍去), 则 $c = 3$,

故 $\triangle ABC$ 的周长为 $a + b + c = \sqrt{3} + \sqrt{3} + 3 = 3 + 2\sqrt{3}$;

18. 【答案】(1)

由题意得, $\vec{a} = \overrightarrow{MN} = (-1, 1), \vec{b} = \overrightarrow{MP} = (1, 3)$,

则 $\vec{a}^2 = 1 + 1 = 2, \vec{b} \cdot \vec{a} = -1 + 3 = 2$,

又 $(\vec{a} + m\vec{b}) \perp \vec{a}$, 所以 $(\vec{a} + m\vec{b}) \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 + m\vec{b} \cdot \vec{a} = 2 + 2m = 0$, 得 $m = -1$;

(2)

设 $\vec{c} = (x, y)$, 则 $|\vec{c}| = \sqrt{x^2 + y^2} = 6$, 即 $x^2 + y^2 = 36$,

因为 $\vec{b} - \vec{a} = (1, 3) - (-1, 1) = (2, 2)$, $\vec{c} \parallel (\vec{b} - \vec{a})$, 所以 $2x = 2y$, 即 $x = y$,

故 $x = y = 3\sqrt{2}$ 或 $x = y = -3\sqrt{2}$,

故向量 $\vec{c}$ 的坐标为 $(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$ 或 $(-3\sqrt{2}, -3\sqrt{2})$.

19. 【答案】(1)

$$f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \omega x + \cos^2 \frac{\omega x}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \omega x + \frac{1}{2} \cos \omega x = \sin \left(\omega x + \frac{\pi}{6} \right).$$

选择条件①:

因为函数 $y = f(x)$ 图象的相邻两个对称中心间的距离为 $\frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{2}$, 故 $T = \pi$.

因为 $\omega > 0$, 所以 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$.

因为 $f(x) = \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$, 令 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$,

即 $-\frac{\pi}{3} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{6} + k\pi$, 所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{3} + k\pi, \frac{\pi}{6} + k\pi \right] (k \in \mathbf{Z})$.

选择条件②:

因为函数 $y = f(x)$ 的图象可以由函数 $y = \cos 2x$ 的图象平移得到,

所以函数 $y = f(x)$ 与函数 $y = \cos 2x$ 的周期相同, 故 $T = \pi$.

因为 $\omega > 0$, 所以 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$. 所以 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

以下解答过程同选择条件①.

选择条件③: 因为 $x = -\frac{\pi}{3}$ 为 $y = f(x)$ 图象的对称轴,

所以 $\sin\left(-\omega \times \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = \pm 1$, 即 $-\omega \times \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$,

故 $\omega = -(3k+1)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}, k < 0$, 此时 $f(x)$ 不唯一, 故不选③.

(2)

选择条件①或②时, $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

因为 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以 $2x + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right]$,

当 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 即 $x = \frac{\pi}{6}$ 时, $f(x)$ 取最大值, 最大值为 1;

当 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$, 即 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x)$ 取最小值, 最小值为 $-\frac{1}{2}$.

20. 【答案】(1)

代入可得 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin^2 \frac{\pi}{6} + \sin\left(\frac{\pi}{6} - \pi\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$;

(2)

由诱导公式可得 $f(x) = \sin^2 x - \sin x$, 令 $t = \sin x, x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$, 由正弦函数的性质可知 $y = \sin x$ 在

$\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增,

故 $t \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$, 所以原函数换元后转化为 $g(t) = t^2 - t, t \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$, 由二次函数的性质可知对称轴为 $t = \frac{1}{2}$,

所以函数 $g(t)$ 在 $t \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ 上的最小值为 $g\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$, 最大值为

$g\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$,

故函数 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{4}$, 最小值为 $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{4}$;

(3)

由 $f(x_0) = 2$ 可得 $t^2 - t = 2$, 解得 $t = 2$ 或 $t = -1$, 因为 $-1 \leq t = \sin x \leq 1$, 所以 $t = \sin x = -1$,

故需满足 $\sin x = -1$ 在 $(0, m)$ 有且仅有一个解, 由正弦函数的性质可知在 $(0, m)$ 第一个解为 $x = \frac{3\pi}{2}$, 第二

个解为 $x = \frac{7\pi}{2}$,

若要使得 $\sin x = -1$ 在 $(0, m)$ 有且仅有一个解, 则 $\frac{3\pi}{2} < m \leq \frac{7\pi}{2}$, 故 m 的取值范围为 $\left(\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}\right]$.

21. 【答案】(1)

由于 $0 \in J$, 不符合定义故 J 不具有性质 G ;

集合 K 具有性质 G , 对应集合 $P = \{(-1, 3), (3, -1)\}$, $Q = \{(2, -1), (2, 3)\}$;

集合 L 不是整数集, 所以不具有性质 G .

(2)

由题意可知集合 A 的元素构成有序数对 $(a_i, a_j) (i, j \in \mathbb{N}^*, i \leq k, j \leq k)$, 共有 k^2 个,

因为 $0 \notin A$, 所以 $(a_i, a_i) \notin Q$

又因为 $a \in A$ 时, $-a \notin A$, 所以 $(a_i, a_j) \in Q$ 时, $(a_j, a_i) \notin Q$,

所以集合 Q 的元素个数不超过 $\frac{k^2 - k}{2} = 4950$ 个,

取 $A = \{1, 2, \dots, 100\}$, 则 Q 中元素的个数为 4950 个,

故 Q 中元素的个数最多 4950.

(3)

充分不必要条件, 理由如下:

当集合 A 具有性质 G 时,

①对于 $(a, b) \in P$, 根据定义可知: $a \in A, b \in A, a + b \in A$,

又因为集合 A 具有性质 G , 则 $(a + b, a) \in Q$,

如果 $(a, b), (c, d)$ 是 P 中的不同元素, 那么 $a = c, b = d$ 中至少有一个不成立,

于是 $b = d, a + b = c + d$ 中至少有一个不成立,

故 $(a + b, b)$ 和 $(c + d, d)$ 也是 Q 中不同的元素,

可见 P 的元素个数不多于 Q 的元素个数, 即 $m \leq n$,

②对于 $(a, b) \in Q$, 根据定义可知: $a \in A, b \in A, a - b \in A$,

又因为集合 A 具有性质 G ，则 $(a-b, b) \in P$ ，

如果 (a, b) ， (c, d) 是 Q 中的不同元素，那么 $a=c$ ， $b=d$ 中至少有一个不成立，

于是 $b=d$ ， $a-b=c-d$ 中至少有一个不成立，

故 $(a-b, b)$ 和 $(c-d, d)$ 也是 P 中不同的元素，可见 Q 的元素个数不多于 P 的元素个数，即 $n \leq m$ ，

由①②可知 $m=n$ 。

若 $A = \{-1, 1, 2, 3\}$ ，则 $P = \{(-1, 2), (2, -1), (-1, 3), (3, -1), (1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$ ，

$Q = \{(1, 2), (2, 3), (2, 1), (3, 2), (1, -1), (3, 1), (2, -1)\}$ ，

满足 $m=n$ ，而集合 A 不具有性质 G 。

所以集合 A 具有性质 G 是 $m=n$ 的充分不必要条件。